

Oznaka zadatka: 47/20 Datum: 26.9.2020.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = e^{x-e^x}$$

2. (20 poena) Izračunati nesvojstveni integral:

$$\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$$

3. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $2y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t = 1$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 0$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.

4. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \text{ uz uslov } 18x^2 + 18y^2 = x^2y^2$$

5. (20 poena) Ispitati da li je relacija ϱ definisana uslovom

$$x \varrho y \text{ akko(def) } x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 + \frac{1}{y^2}$$

na skupu $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ relacija ekvivalencije. Ukoliko jeste, odrediti klasu ekvivalencije broja 3. (20 poena)

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd — Usmeni ispit iz *Matematike*

Oznaka zadatka: 20/ξ Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Kronecker—Capellieva teorema.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti parametar a tako da sistem

$$\begin{array}{rrrrrr} 2x & - & y & + & z & + & u & = & 1 \\ x & + & 2y & - & z & + & 4u & = & 2 \\ x & + & 7y & - & 4z & + & 11u & = & a \end{array}$$

ima rešenje.

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Dvojni integral (definicija i osnovne osobine).

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Promeniti poradak integracije kod dvojnog integrala:

$$\int_0^1 dx \int_{e^x}^e f(x, y) dy$$

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Tejlorova i Maklorenova formula za realne funkcije dva argumenta.

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Aproksimirati funkciju $z = e^{3x} \arctg 2y$ Maklorenovim polinomom trećeg stepena.

Ovaj **REZERVNI ZADATAK** radite samo u slučaju da na gornjim pitanjima i zadacima niste uspeali da obezbedite 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu. Rad ovog zadatka može obezbediti samo najnižu konačnu prelaznu ocenu. (15 poena): Izračunati površinu ograničenu krivom

$$f(x) = \frac{3x^2}{x^3 - 1}$$

i x -osom na intervalu $[-1, \frac{1}{2}]$.

Želimo Vam uspeh na ispitu!